

肺炎全病程医学管理：从病理机制到临床诊疗的系统化解析

1 感冒与肺炎的基础定义及分类

感冒通常是指由上呼吸道感染引起的自限性炎症性疾病，主要累及鼻、咽、喉等部位，临床表现为流涕、喷嚏、咽痛和咳嗽等局部症状，较少引起全身性显著反应。而肺炎则是病原体侵袭下呼吸道导致的肺部实质性炎症，病变部位主要发生在肺泡和肺间质，可引起气体交换障碍，多伴有发热、咳嗽咳痰、胸痛等呼吸系统症状，严重时可出现呼吸衰竭甚至危及生命。从解剖生理角度看，感冒与肺炎的核心区别在于病变定位不同，前者局限于上呼吸道，后者则深入肺实质，这也是两者临床表现和预后差异的基础。

肺炎的分类体系在临床实践中具有重要指导意义。基于病因学，肺炎可分为感染性肺炎和非感染性肺炎，其中感染性肺炎根据病原体类型可分为细菌性肺炎、病毒性肺炎、支原体肺炎、真菌性肺炎等。近年来，随着病原谱变迁，肺炎支原体已成为我国 5 岁及以上儿童社区获得性肺炎最主要的病原体。按照感染环境分类，肺炎可分为社区获得性肺炎和医院获得性肺炎，后者是指入院 48 小时后发生的肺炎，病原体往往更复杂，耐药性更强。根据解剖分布，肺炎又可划分为大叶性肺炎、小叶性肺炎和间质性肺炎，这种分类有助于通过影像学表现推断病原体类型和疾病严重程度。

肺炎支原体肺炎作为特殊类型的肺炎，其发病机制和临床表现具有独特特征。2025 年版《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南》明确，肺炎支原体肺炎是介于细菌和病毒之间的病原体引起的肺部炎症，可累及肺泡和肺间质，也可波及支气管和细支气管。与典型细菌性肺炎相比，肺炎支原体肺炎往往表现为更持久的咳嗽和全身不适，影像学改变与临床表现不完全平行，且易引起肺外并发症。值得注意的是，新版指南删除了“难治性肺炎支原体肺炎”的分类，仅保留“大环内酯类药物无反应性肺炎支原体肺炎”的概念，这反映了对疾病本质认识的深化。

2 肺炎的病理生理机制

肺炎的发生始于病原体成功突破宿主防御系统进入下呼吸道。正常肺脏拥有多层次防御机制，包括鼻毛过滤、气道纤毛运动、咳嗽反射、肺泡巨噬细胞吞噬等。当这些防御机制受损（如吸烟、病毒感染、基础肺疾病）或病原体毒力过强时，病原体便可抵达肺泡并开始增殖。细菌性肺炎通常通过飞沫吸入途径，病原体定居于肺泡后，迅速引发局部炎症反应，吸引中性粒细胞和巨噬细胞聚集，导致肺泡毛细血管通透性增加和炎性渗出。病毒性肺炎则多通过气溶胶传播，病毒首先侵入呼吸道纤毛上皮细胞，在细胞内复制后直接引起细胞坏死，或通过免疫介导的间接损伤破坏肺组织。

炎症瀑布反应是肺炎病理生理的核心环节。病原体相关分子模式被免疫细胞识别后，触发一系列细胞内信号转导通路，激活转录因子如 NF- κ B，促使促炎细胞因子（如 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6）大量释放。这些细胞因子进一步放大炎症反应，导致大量炎性细胞浸润和炎性介质释放。在细菌性肺炎中，以中性粒细胞浸润为主，可见肺泡内充满富含纤维蛋白的渗出液，形成实变；而病毒性肺炎则主要表现为淋巴细胞浸润和肺泡壁水肿增厚。值得注意的是，适度的炎症反应有助于清除病原体，但过度的炎症反应则会导致组织损伤和气体交换障碍。

最新研究发现，细胞膜破裂的分子调控在肺炎重症化过程中扮演关键角色。中日友好医院曹彬团队的研究揭示，NINJ1 蛋白作为细胞膜破裂的关键调控因子，通过介导全程序性细胞死亡过程中的细胞裂解，成为导致病毒性肺炎重症化的核心分子机制。在甲型流感病毒感染期间，NINJ1 的寡聚化进程与 PANoptosis（全程序性细胞死亡）的发生同步进行，导致细胞

膜破裂和大量炎症物质释放，引发“炎症风暴”。重要的是，NINJ1 不参与细胞死亡信号的启动，只负责最终的细胞膜破裂和炎症物质释放，这使其成为潜在的精准治疗靶点。

单核细胞功能多样性对肺炎转归有重要影响。上海交通大学医学院附属瑞金医院瞿介明教授指出，单核细胞作为固有免疫的重要组成，在病原清除、细胞因子分泌及抗原呈递中具有关键作用。单核细胞具有高度可塑性和多样化免疫功能，在肺炎过程中表现为三重角色：免疫保护（通过强大的杀菌作用和代谢重编程主导训练免疫）、免疫逃逸（通过抑制抗病毒免疫和维持慢性感染）以及免疫调节（通过胞葬清除凋亡细胞和促进肺组织损伤修复）。重症肺炎患者的髓系来源固有免疫细胞功能明显受损，单核细胞和树突状细胞在抗原呈递和调理吞噬方面功能下降，这种免疫抑制状态严重影响疾病预后。

3 临床表现与症状识别

典型肺炎通常急性起病，临床表现因病原体、患者年龄和基础健康状况而异。细菌性肺炎多表现为突发高热、寒战、咳嗽咳痰（典型者咳铁锈色痰）、胸痛等局部症状，以及头痛、乏力、肌肉酸痛等全身症状。肺炎链球菌肺炎常伴有胸膜性胸痛，咳嗽或深呼吸时加重；支原体肺炎则更具隐匿性，表现为阵发性刺激性咳嗽，多为干咳，可持续数周，肺部体征常不明显，与影像学改变不平行。病毒性肺炎前驱症状类似感冒，但随后出现持续高热、呼吸急促和全身中毒症状，咳嗽多为干咳，易并发病毒性心肌炎或脑炎。

重症肺炎的识别是临床工作的重点和难点。2025 年版《儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南》列出了重症肺炎的判定指标，包括“持续高热 ≥ 5 天”、“出现喘息/呼吸困难/咯血”、“静息指脉氧饱和度 ≤ 0.93 ”、“单个肺叶 2/3 以上实变”等。对于儿童患者，特别需要关注“弥漫性细支气管炎表现”这一易漏诊类型。危重症肺炎则表现为呼吸衰竭（如呼吸频率异常、辅助呼吸肌参与呼吸、意识改变）或危及生命的肺外并发症，需要紧急生命支持治疗。

肺炎的肺外并发症可涉及多个器官系统。神经系统并发症包括脑炎、脑梗塞、癫痫等；循环系统并发症如感染性心内膜炎、心肌炎、心包炎等；血液系统并发症如溶血性贫血、噬血细胞综合征等；其他还有肾脏损害、肝功能异常等。这些肺外表现有时甚至比呼吸道症状更突出，容易导致误诊。例如，支原体肺炎可引发多种肺外并发症，其机制可能与交叉抗体反应和病原体直接侵袭有关。

特殊人群的肺炎临床表现往往不典型。老年人因免疫功能下降和常合并多种慢性疾病，肺炎表现可能更为隐匿，发热和咳嗽不明显，而表现为意识状态改变、功能下降、食欲减退等非特异性症状。免疫抑制患者的肺炎可能缺乏典型炎症反应，但病情进展迅速，病原体也更为复杂。婴幼儿肺炎多以全身症状为主，如拒食、嗜睡、烦躁不安，呼吸系统症状则表现为呼吸急促、鼻翼扇动、三凹征等。认识这些不典型表现对早期诊断和及时干预至关重要。

4 诊断与鉴别诊断流程

肺炎的诊断标准通常包括三个方面：临床症状体征、影像学改变和实验室检查。疑似病例应具备发热、咳嗽、咳痰等呼吸道症状，肺部听诊可闻及湿啰音或实变体征；确诊则需要胸部影像学支持，显示新出现或进展的肺部浸润影。值得注意的是，部分肺炎（如支原体肺炎早期）胸部 X 线可能无明显实变，仅表现为肺纹理增粗或间质性改变，此时高分辨率 CT 能够提供更敏感的检测结果。

病原学诊断是精准治疗的基础。2025 年版指南强调，核酸检测是最重要的早期诊断方法，其灵敏度和特异性高，适用于肺炎支原体肺炎的早期诊断。早期门诊患者可采用咽拭子采样，但应注意采样质量；痰液和支气管肺泡灌洗液标本则适用于住院患者。由于 RNA 随病原体死亡而降解，RNA 检测可作为评价感染转归的指标。血清学检测中，颗粒凝集法“单份抗体滴度 $\geq 1:160$ ”为近期感染标准，但强调“病程 5 天内不适用”，避免早期误诊。对于免疫抑制患者，多重 PCR 技术可同时检测多种病原体，显著提高诊断效率。

严重程度评估是制定治疗决策的关键环节。临床常用评估工具包括 CURB-65 评分（意识障碍、尿素氮、呼吸频率、血压、年龄 ≥ 65 岁）和 PSI 评分（肺炎严重指数）等。对于儿童患者，2025 年版指南特别提出了重症和危重症早期预警指标，包括“治疗 72 小时高热不退”、“CRP/LDH/D-二聚体明显升高”、“混合感染”、“有哮喘等基础疾病”等 8 项指标。炎症标志物如 C 反应蛋白、降钙素原和乳酸脱氢酶水平不仅有助于评估严重程度，还可用于治疗反应监测。

鉴别诊断需考虑多种可能表现为肺部浸润的疾病。肺结核多有结核中毒症状（低热、盗汗、消瘦），病变多位于上叶尖后段或下叶背段，痰抗酸杆菌检查可确诊；肺癌可表现为阻塞性肺炎，但多有吸烟史、痰中带血、体重减轻等表现，支气管镜检查有助鉴别；肺水肿多有心脏病史，双侧肺门呈蝴蝶状阴影，利尿治疗有效；肺栓塞突发胸痛、呼吸困难明显，但发热较少见，D-二聚体升高，CT 肺动脉造影可确诊。此外，非感染性疾病如过敏性肺炎、嗜酸细胞性肺炎、间质性肺病等也需要在鉴别诊断中考虑。

5 治疗策略与方案选择

抗感染治疗是肺炎治疗的核心环节。根据 2025 年版指南，治疗策略的选择应基于病原学、患者年龄、病情严重程度和当地耐药情况综合考虑。对于肺炎支原体肺炎，大环内酯类药物仍是轻症或敏感重症患儿的首选，阿奇霉素轻症用法为“ $10\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ，口服 3-5 天”，重症可静脉滴注 5-7 天。对于大环内酯类药物无反应性肺炎支原体肺炎、重症及高危重症患儿，可选用新型四环素类（多西环素、米诺环素），8 岁以下儿童使用需签署知情同意书，明确“牙齿变色风险极低”。喹诺酮类药物（左氧氟沙星、莫西沙星）仅用于高度怀疑耐药的重症病例，且仅在新型四环素类药物不可及时选用。

免疫调节治疗在控制过度炎症反应中具有重要地位。2025 年版指南首次明确糖皮质激素“最佳使用窗口期为发热后 5-7 天”，避免过早或过晚使用。对于轻症肺炎，不推荐常规使用激素；对于重症肺炎，首选甲泼尼龙，常规初始剂量 $2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ，但对于“整叶实变”或“CRP $>100\text{mg}/\text{L}$ ”、“弥漫性细支气管炎伴低氧”的患儿，初始剂量需提高至 $4-6\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。激素减量需遵循个体化原则：大剂量使用至体温正常、炎性指标好转后，迅速减至 $2\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 并缓慢减量，疗程最长可达 2-3 周，过快减量可能导致病情反复。

并发症的预防与处理直接影响疾病预后。对于塑形性支气管炎、肺栓塞、坏死性肺炎等严重并发症，2025 年版指南给出了针对性治疗建议。支气管镜介入治疗的核心目的是“清除黏液栓、开放气道”，适用于“怀疑黏液栓堵塞”、“塑形性支气管炎”的重症患儿。对于肺栓塞，需采用“低分子量肝素抗凝 1-2 周”；中大量胸腔积液需尽早穿刺引流。值得注意的是，新版指南扩大了预防性抗凝治疗的适用人群，指出 MPP 影像有实变要及时评估炎症指标，抗凝治疗要尽早应用。

中医药治疗首次被系统纳入肺炎诊疗指南。**2025** 年版指南将儿童肺炎支原体肺炎分为轻症、重症、危重症和恢复期，并针对不同证型推荐了相应方剂及中成药。轻症中，风寒闭肺证推荐华盖散加减，风热闭肺证推荐银翘散合麻杏石甘汤加减；重症中，痰热闭肺证用麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤，毒热闭肺证用麻杏石甘汤合黄连解毒汤。此外，指南还推荐了穴位贴敷、中药足浴、小儿推拿等中医特色疗法，为中西医结合治疗提供了规范指导。

6 预防措施与特殊人群管理

疫苗接种是预防肺炎最有效的特异性措施。目前临床上使用的肺炎疫苗主要有肺炎链球菌疫苗和流感疫苗。肺炎链球菌疫苗包括 **13** 价结合疫苗和 **23** 价多糖疫苗，前者适用于婴幼儿基础免疫，后者适用于老年人和高危人群补充免疫。流感疫苗则需每年接种，可显著降低流感及其并发症的风险。研究表明，加强疫苗接种通过训练免疫机制促进单核细胞的活化与成熟，这一过程是疫苗介导免疫保护作用的核心环节。除特异性免疫预防外，一般预防措施包括保持良好的手卫生、咳嗽礼仪，在呼吸道疾病高发季节避免前往人群密集场所，保持室内通风等也非常重要。

特殊人群的肺炎管理需要个体化方案。对于婴幼儿和儿童，**2025** 年版指南强调密切观察病情变化，注意重症和危重症识别。轻症不需住院，但需定期随访；重症患儿应及时转入有条件的医疗机构。对于老年人，肺炎管理应特别注意不典型表现，积极控制基础疾病，避免不合理使用抗生素，并关注营养支持和功能康复。免疫抑制患者的肺炎病原体更为复杂，包括细菌、病毒、真菌和非典型病原体，需加强病原学检查，并根据药敏结果选择敏感药物，必要时采用联合治疗方案。

慢性肺炎和肺炎后管理是容易被忽视的环节。慢性肺炎的形成是多因素共同作用的结果，包括病原体持续感染、呼吸道防御屏障破坏、基础疾病等。从中医学角度看，慢性肺炎患者多有“肺脾肾三虚”体质基础，治疗上需注重调理“痰、瘀、虚”状态。肺炎急性期后的肺康复治疗包括呼吸训练（如腹式呼吸、呼吸操）、运动训练、营养支持和健康教育等。**2025** 年版指南推荐在专业医师指导下，进行腹式呼吸、太极拳、八段锦、呼吸操等呼吸训练，促进肺功能恢复。

随访评估是确保完全康复的重要措施。对于重症肺炎患者，建议在急性炎症控制后定期复查肺功能和胸部高分辨 **CT**，警惕闭塞性支气管炎等后遗症。临床观察发现，约 **30%** 的腺病毒肺炎患儿后期可出现慢性病变。随访内容应包括症状评估、体格检查、肺功能测定和影像学检查，直到完全恢复正常。对于遗留持续性肺功能异常的患者，需制定长期管理计划，包括预防再感染、肺康复训练和生活方式指导等。

综上所述，肺炎的防治是一项系统工程，需要结合病原学特点、宿主因素和环境因素制定个体化方案。随着对肺炎发病机制认识的深入和诊疗技术的进步，尤其是中西医结合治疗模式的推广和精准医学理念的应用，肺炎的诊疗正朝着更加有效和安全的方向发展。医疗机构和医务人员应遵循最新指南建议，结合患者具体情况，提供科学规范的预防、诊断、治疗和康复服务，以最大限度改善患者预后，提高生活质量。